

DAA

Karine Olivia Permana – 2024071025

Rangkuman materi 12

1. Pengenalan teori network analysis

a. Network Analyst

adalah metode yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara objek dalam suatu sistem, misalnya :

- Analisis sosial (Social Network Analysis)
- Deteksi komunitas (contoh: ISIS Twitter accounts)
- Struktur jaringan internet
- Rute transportasi / GPS
- Optimasi jaringan komunikasi

b. Shortest Path

- Path (jalur) adalah urutan node antara titik awal dan akhir tanpa node yang diulang.
- Shortest path adalah jalur dengan panjang sisi terkecil antara dua node.
- Algoritma Dijkstra digunakan untuk mencari jalur terpendek, populer dalam GPS dan algoritma perutean jaringan. Algoritma ini digunakan untuk GPS (rute tercepat), dan routing jaringan. Algoritma ini juga memiliki konsep penting, yaitu menghitung jarak minimum antar node, dan algoritma ini tidak selalu mudah, tergantung kompleksitas graf.

c. Density (Kerapatan graph)

- Density = seberapa “penuh” sebuah jaringan, Rumusnya:

$$\text{Density} = \text{EdgesObserved} / \text{MaximumEdges}$$

- Semakin padat jaringan, semakin banyak koneksi antar node.

d. Centrality Measures

Digunakan untuk menentukan node mana yang paling penting dalam suatu grafik. Terdapat 4 jenis yang perlu dipelajari :

1. Degree Centrality

Untuk mengukur berapa banyak koneksi langsung yang dimiliki oleh sebuah node.

$$\text{Degree Centrality} = \text{jumlah edge node } i / (N-1)$$

2. Betweenness Centrality

Mengukur berapa sering sebuah node berada di jalur terpendek antara dua node lain. Digunakan untuk menemukan perantara dan titik control dalam jaringan.

$$\text{Betweenness} / (n-1)(n-2)/2$$

3. Closeness Centrality

Mengukur kedekatan sebuah node dengan semua node lain. Langkah:

- Hitung total jarak node ke semua node lain
- Ambil rata-ratanya
- Ambil kebalikannya

4. Eigenvector Centrality

Mirip degree centrality, tapi lebih pintar. Node penting $\neq$ hanya yang punya banyak koneksi, tapi punya koneksi ke node yang juga penting. Perhitungan:

- Buat adjacency matrix
- Cari eigenvector
- Gunakan nilai eigenvector sebagai skor centrality